Mineral zenginleştirme: feldispat, kuvars ve cam kumu proses hatları

Tarih: 16 Ekim 2026. Hazırlayan: ön araştırma, MEKA Global yeni iş alanı karar ağacı, yaprak id mineral. Çürütücü kontrolü: 16 Ekim 2026, 8 kaynak açıldı, 6'sı okunabildi.

Kontrol notu

İki ana kaynak, USGS 2026 feldispat özeti [1] ve MAPEG yazarlı Dergipark makalesi [2], HTTP 200 ile açıldı ama PDF metin katmanı okunamadı. Bu iki kaynağa dayanan her rakamın yanında "doğrulanamadı" yazıyor. Haber ve firma sayfaları [3][5][19][20][21][22] okundu; rakamlar sayfayla örtüşüyor. Firma siteleri firma beyanı olarak işaretlendi. Kanıt puanı 4'ten 3'e indirildi.

Özet

Türkiye feldispat ihracatında dünya lideri; 2024'te 5,20 milyon ton ve 260,69 milyon dolar sattı [2] (doğrulanamadı). Üretim 2024'te 8,98 milyon ton oldu ve Aydın ile Muğla toplamın yüzde 83'ünü verdi [2] (doğrulanamadı). Tüvenan satılabilen kaliteli rezervler tükeniyor; MAPEG yazarlı makale flotasyon, manyetik ve gravite zenginleştirmenin zorunlu hale geldiğini yazıyor [2] (doğrulanamadı). MEKA bugün kırma, eleme ve MCSP yıkama ile hattın ön ucunda; öğütme, manyetik ayırma, flotasyon ve susuzlandırma ürün menüsünde yok [19][20] (firma sitesi, doğrulandı). Önerilen bant ikincil: yıkama ve sınıflandırma modülüyle küçük giriş, flotasyon için ortak arayışı.

Ne ve neden

Konu, feldispat, kuvars ve cam kumu üreticilerine kırma ve yıkamadan sonraki adımları da kapsayan proses hattı satmak. Hat tipik olarak kırma, öğütme, eleme, atrisyon yıkama, sınıflandırma, manyetik ayırma, flotasyon ve susuzlandırma adımlarından oluşur. Feldispatın yaklaşık yüzde 70'i flotasyonla zenginleştiriliyor; flotasyon üç kademe: mika, demir ve titan mineralleri, feldispat ile kuvars ayrımı. Son kademe HF ile yapılıyor [2] (doğrulanamadı). MTA sayfası mika, turmalin ve granatın flotasyon ve manyetik ayırma ile giderildiğini yazıyor [6] (bu kontrolde açılmadı). İMİB sayfası safsızlık olarak rutil, sfen ve mika gibi demir ve titan minerallerini sayıyor ve alkali içeriği için zenginleştirme gerektiğini yazıyor [5] (doğrulandı).

Önceki çalışma, 23 Eylül 2026 tarihli kart, konuyu yalnız bir başlangıç notu olarak ele almıştı. Bu araştırmada üretim ve ihracat rakamları MAPEG ve TÜİK kaynaklı ve 2024 yılına ait olarak bulundu; USGS 2026 tablosuna göre üretimde Hindistan önde, Türkiye ikinci, ihracatta Türkiye lider [1][2]. Bu sıralama iki okunamayan PDF'ye dayanıyor, doğrulanamadı. Ekipman pazarı için Türkiye'ye özgü rakam bulunamadı.

Pazar ve rakamlar

Üretim. MAPEG verisine göre Türkiye feldispat üretimi 2017 ile 2024 arasında yılda ortalama 11 milyon tonun üstünde; 2022'de 15,78 milyon tonla zirve yaptı, 2023'te 9,47 ve 2024'te 8,98

milyon tona indi [2] (doğrulanamadı). USGS aynı yıl için 5.274 bin ton bildiriyor ve 2025 tahmini 5.300 bin ton; rezerv 720 milyon ton; dünya toplamı 31,0 milyon ton [1] (doğrulanamadı). İki rakam arasındaki fark tanım farkı olabilir.

İhracat. 2024'te feldispat ihracatı 5.204.445 ton ve 260,69 milyon dolar; ithalat 47.681 ton ve 6,76 milyon dolar. Ton başına değer yaklaşık 50 dolar. İspanya 99,6 milyon dolarla yüzde 38, İtalya 78,6 milyon dolarla yüzde 30, Rusya 20,6 milyon dolarla yüzde 8. Feldispat 2024 maden ihracatında altıncı sırada [2] (hepsi doğrulanamadı). ABD 2021 ile 2024 arasında feldispat ithalatının yüzde 93'ünü Türkiye'den yaptı; 2025'te ABD feldispat ithalatı yüzde 35 düştü [1] (doğrulanamadı).

Üst başlık. Türkiye endüstriyel mineral ihracatı 2024'te 16.150.342 ton ve 1,24 milyar dolar [2] (doğrulanamadı). Maden ihracatı 2024'te 6 milyar dolar [26] (bu kontrolde açılmadı). Ocak ile Ağustos 2026 arasında maden ihracatı 4,729 milyar dolar ve yüzde 19,5 artış; 2025 aynı dönem 3,957 milyar dolar. Metalik cevherler 1,923 milyar dolar ve yüzde 29,5 artış; doğal taş 1,391 milyar dolar ve yüzde 5,1 artış; endüstriyel mineraller 890,6 milyon dolar ve yüzde 14,6 artış. İMİB 2026 hedefi 7 milyar dolar, uzun vadeli potansiyel 30 milyar dolar [3] (doğrulandı; İMİB Başkanı Metin Çekiç açıklaması, haber aktarımı). Ocak ile Eylül toplamı 5,4 milyar dolar ve yüzde 20 artış; Eylül ayı 682,6 milyon dolar ve yüzde 24,2 artış [5] (doğrulandı; sayfa yıl belirtmiyor, 2026 rakamlarıyla tutarlı).

Cam kumu ve kuvars için Türkiye ihracat rakamı bulunamadı. Talep tarafında solar cam öne çıkıyor: Ticaret Bakanlığı 19 Haziran 2026'da Tebliğ 2026/10 ile Çin, Malezya ve Vietnam kaynaklı solar cam için anti damping soruşturması açtı; GTİP 70.06 ve 70.07; damping dönemi 1 Ekim 2024 ile 30 Eylül 2025, zarar dönemi 1 Ocak 2022 ile 30 Eylül 2025 [21] (doğrulandı; haber, tebliğ metni açılmadı). Çağdaş Cam Manisa OSB'de 1,6 mm solar cam hattını 2 Kasım 2026'da devreye almayı planlıyor; yıllık kapasite 5 milyon m2'den yaklaşık 2,8 kat artışla 14 milyon m2'ye çıkacak; ek yıllık ciro beklentisi yaklaşık 22 milyon dolar; yatırım kararı 1 Eylül 2025 [22] (doğrulandı; haber şirketin KAP açıklamasını aktarıyor, firma beyanı).

Kalite şartları. Seramik için K2O yüzde 5 ile 14, Fe2O3 yüzde 0,07 ve tane boyu en çok 0,75 mm; cam için K2O yüzde 4 ile 6, Na2O yüzde 5 ile 7, Al2O3 yüzde 19, Fe2O3 yüzde 0,08 ve en çok 0,85 mm [2] (doğrulanamadı). 1999 tarihli sektör bildirisi beyaz feldispat için Na2O en az yüzde 8,5, Fe2O3 yüzde 0,05 ile 0,12, TiO2 yüzde 0,06 ile 0,12 veriyor [7] (bu kontrolde açılmadı). Fotovoltaik kuvars için hedef SiO2 yüzde 99,99 ve üstü, Fe2O3 10 ppm ve altı [14] (firma beyanı, bu kontrolde açılmadı).

Oyuncular

Türk üreticiler. Esan 1985'te Türkiye'nin ilk feldispat flotasyon tesisini kurdu; Milas feldispat zenginleştirme, Yeniköy flotasyon, Çine kırma harmanlama ve Bozüyük tesisleri var; kapasite verilmiyor [8][9] (firma beyanı, bu kontrolde açılmadı). Kaltun 15 şirketli grup, 1.700'den fazla çalışan, İstanbul öğütme 1988, Güllük kırma 1994, Çine flotasyon 2003; kapasite yok [10] (firma beyanı, açılmadı). Matel Elginkan Topluluğu'nda; Bilecik'te kil, silis kumu zenginleştirme ve mikronize öğütme; kil tesisi 40.000 ton yıl [11] (firma beyanı, açılmadı). Kale Maden feldispat, kaolen ve kuvars üretiyor; 3 Ağustos 2022 tarihli 230 milyon dolar yatırım başlığı var, içerik yok [12] (firma beyanı, açılmadı). Çine Akmaden sitesi açılamadı.

Ekipman tedarikçileri. Metso öğütme, flotasyon, tikiner ve filtrasyon ürün gruplarını listeliyor [17]. Eriez manyetik ayırma ve flotasyon kategorilerine sahip [16]. Derrick Stack Sizer, SuperStack ve HI-G ile ince eleme ve susuzlandırma yapıyor [15]. FLS kendini tam akım şeması tedarikçisi diye tanımlıyor [18]. Prominer Şanghay merkezli; Türkçe sayfaları var, yerel ofis yok; Vietnam'da 500 ton gün PV kuvars hattı örneği veriyor [14]. Madensan 1992'den beri Ankara'da değirmen, flotasyon, jig ve manyetik ayırıcı tesisi yapıyor [13]. Bu paragraftaki her şey firma beyanı; bu kontrolde açılmadı.

MEKA. MCSP 90, 150 ve 210 modelleri 90, 150 ve 210 ton saat kapasite veriyor; sayfa kapasitelerin yalnız gösterge olduğunu, besleme, silt ve kil içeriğine göre değişebileceğini yazıyor. Siklon, pompa ve susuzlandırma eleği tek şasede; uygulama listesinde sıva kumu, frac kumu, döküm kumu ve cam kumu var [19] (firma beyanı, doğrulandı). Eskişehir fabrikası tek parçada 10 tona ve 7 x 2,5 x 2,5 m ölçüye kadar çelik parça işleyebiliyor; ancak sayfa bu tesisi mikser ve beton santrali mikser ekipmanı üretim yeri olarak tanımlıyor; kırma eleme üretim hatları Ankara Başkent OSB'deki MEKA-2 ve MEKA-4'te [20] (firma beyanı, doğrulandı).

Türkiye durumu ve mevzuat

Feldispat 3213 sayılı Maden Kanunu'nda IV. grup. 2024 sonunda 190 feldispat işletme izinli ruhsat var: Aydın 65, Muğla 45, Bilecik 19, Uşak 9 [2] (doğrulanamadı). Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı feldispatı potansiyel kritik maden saydı [2] (doğrulanamadı). İMİB Türkiye rezerv payını yüzde 10 olarak veriyor; kaynak gösterimi MTA 2017, DPT 2001 ve MAPEG; başlıca yataklar Çine, Demirci, Simav, Milas, Kırşehir, Yozgat, Artvin ve Ardahan [5] (doğrulandı). Güllük iskelesi kapasite sorunu [2][7] (doğrulanamadı). MAPEG ihale sayfası sertifika hatası verdi.

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

Giriş yolu iki katmanlı. Birinci katman MEKA'nın kendi kuracağı iş: MCSP'ye atrisyon yıkayıcı, hidrosınıflandırıcı ve ince susuzlandırma ekleyerek cam kumu ve feldispat ön yıkama modülü. İkinci katman ortaklık: manyetik ayırma ve flotasyon için Eriez, Madensan ya da bir Çinli üreticiyle lisans ya da temsilcilik. Metso ile tedarik anlaşması okunmadan bu katmana girilmemeli.

Kapı 1, yatırım: şirket. Sahada MEKA makinesi gerekiyor.

Kapı 2, bütçe: 2. İlk 12 ile 24 ayda kavram tasarımı, bir pilot modül, laboratuvar testleri ve bir referans saha için 300 bin ile 1 milyon dolar; tahmin, kaynak yok. Manyetik ve flotasyon kendi üretim olursa ya da yerli bir üretici alınırsa 3.

Kapı 3, yol: ikisi. Yıkama ve sınıflandırma kur; manyetik ve flotasyon için ortak.

Takvim

2 Kasım 2026: Çağdaş Cam 1,6 mm solar cam hattı planı [22] (doğrulandı). 2 ile 6 Kasım 2026: Unicera, İstanbul Fuar Merkezi [23] (açılmadı). 21 ile 24 Kasım 2026: Eurasia Glass, Tüyap; tarih tek kaynak, 2025 baskısı 15 ile 18 Kasım'da yapıldı, teyit gerekli [25] (açılmadı). Şubat 2027: USGS 2027 özeti beklentisi; 2026 dosyasının tarihi 5 Şubat 2026 [1]. 11 ile 14 Mayıs 2028: Mining Türkiye, Tüyap; 2026 baskısı 8 ile 11 Nisan'da 781 katılımcı ve 23.790 ziyaretçiyle yapıldı [24]

(açılmadı). Anti damping soruşturması 19 Haziran 2026'da başladı; karar tarihi haberde yok [21] (doğrulandı).

Riskler

Ürün değeri düşük, ton başına yaklaşık 50 dolar [2] (doğrulanamadı). Müşteri az ve büyük; proses bilgisi içeride, ekipman doğrudan uluslararası markadan alınıyor; araştırmacı yorumu, kaynak yok. Üretim oynak: 2022'de 15,78 milyon tondan 2024'te 8,98 milyon tona düştü [2] (doğrulanamadı). İhracatın yüzde 68'i İspanya ve İtalya [2] (doğrulanamadı). Flotasyon asit kullanıyor (doğrulanamadı); MEKA'nın bu alanda deneyimi yok. Çinli tedarikçiler komple hatta düşük fiyat veriyor; fiyat iddiası kaynaksız. Metso ilişkisi rekabet sınırı getirebilir. Kanıt riski: pazar büyüklüğü rakamlarının tamamı iki okunamayan PDF'ye dayanıyor.

Açık sorular

USGS ve Dergipark PDF'lerinin metni okunup rakamlar teyit edilmeli. Esan, Kaltun, Çine Akmaden ve Kale Maden'in kapasiteleri ve 2026 ile 2027 yatırım planları. Türkiye'de yılda kaç yeni zenginleştirme hattı kuruluyor ve ekipman harcaması ne. MAPEG ihalelerinde feldispat ve kuvars sahası var mı. Metso anlaşması ne diyor. MCSP müşterilerinden kaçı bu sektörden. USGS ile MAPEG üretim farkının nedeni.

Kaynaklar

1. USGS, Mineral Commodity Summaries 2026, Feldspar and Nepheline Syenite. https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-feldspar.pdf Erişim 16 Ekim 2026. Resmi. PDF açıldı, metin okunamadı; rakamlar doğrulanamadı.
2. Durmaz, Demir, Akbulut, MAPEG, Dünya ve Türkiye Açısından Feldispat Madenciliği ve Ticareti, Kuzey Ege Teknik Bilimler ve Teknoloji Dergisi, Haziran 2026. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/5753478 Erişim 16 Ekim 2026. Rapor, hakemli makale; rakamlar MAPEG ve TÜİK. PDF açıldı, 11 sayfa, metin okunamadı; rakamlar doğrulanamadı.
3. Foreks, İMİB Çekiç, 16 Eylül 2026. https://www.foreks.com/haber/detay/6aaa640e24008d7d4373250d/FRKS/tr/imib-cekic-2026-yili-hedefi-7-milyar-dolar-uzun-vadeli-potansiyel-30-milyar-dolar-16-09-26/ Erişim 16 Ekim 2026. Haber. Doğrulandı.
4. Ekonomi Gazetesi, 17 Eylül 2026. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/yer-altinda-30-milyar-dolarlik-ihracat-potansiyeli-87664 Erişim 16 Ekim 2026. Haber. Bu kontrolde açılmadı.
5. İMİB feldispat sayfası. https://imib.org.tr/maden/feldspat/ Erişim 16 Ekim 2026. Rapor; ihracatçı birliği, resmi kurum değil. Doğrulandı.
6. MTA feldispat bilgi sayfası. https://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/feldispat Erişim 16 Ekim 2026. Resmi. Bu kontrolde açılmadı.

7. Erdoğan, ERMAD, Feldispat ve Madenciliğin Altyapı Problemleri, 1999. https://api.maden.org.tr/uploads/portal/resimler/ekler/c5ebe834bb61a2e_ek.pdf Erişim 16 Ekim 2026. Rapor. Bu kontrolde açılmadı.
8. Esan tarihçe. https://esan.com.tr/en/history Erişim 16 Ekim 2026. Firma beyanı. Açılmadı.
9. Esan endüstriyel mineral tesisleri. https://www.esan.com.tr/en/facilities/industrial-minerals-facilities Erişim 16 Ekim 2026. Firma beyanı. Açılmadı.
10. Kaltun. https://www.kaltun.com.tr/ Erişim 16 Ekim 2026. Firma beyanı. Açılmadı.
11. Matel. https://www.matel.com.tr/ Erişim 16 Ekim 2026. Firma beyanı. Açılmadı.
12. Kale Maden. https://www.kalemaden.com.tr/ Erişim 16 Ekim 2026. Firma beyanı. Açılmadı.
13. Madensan. https://madensan.com/?pnum=2&pt=Hakk%C4%B1m%C4%B1zda-About+Us Erişim 16 Ekim 2026. Firma beyanı. Açılmadı.
14. Prominer kuvars işleme. https://www.prominetech.com/tr/news/what-are-effective-methods-for-quartz-processing-via-flotation-and-chemical-beneficiation/ Erişim 16 Ekim 2026. Firma beyanı. Açılmadı.
15. Derrick. https://derrick.com/ Erişim 16 Ekim 2026. Firma beyanı. Açılmadı.
16. Eriez. https://www.eriez.com/ Erişim 16 Ekim 2026. Firma beyanı. Açılmadı.
17. Metso portföy. https://www.metso.com/portfolio/ Erişim 16 Ekim 2026. Firma beyanı. Açılmadı.
18. FLS flotasyon. https://fls.com/en-gb/products/flotation Erişim 16 Ekim 2026. Firma beyanı. Açılmadı.
19. MEKA MCSP. https://www.mekaglobal.com/en/products/crushing-screening-plants/washers/compact-sand-plants Erişim 16 Ekim 2026. Firma beyanı. Doğrulandı.
20. MEKA üretim tesisleri. https://www.mekaglobal.com/en/corporate/production-facilities Erişim 16 Ekim 2026. Firma beyanı. Doğrulandı.
21. SMM, Türkiye solar cam anti damping, 24 Haziran 2026. https://news.metal.com/en/newscontent/103968256-smm-pv-turkey-initiates-anti-dumping-investigation-against-chinese-solar-glass Erişim 16 Ekim 2026. Haber. Doğrulandı.
22. Foreks, Çağdaş Cam, 22 Eylül 2026. https://www.foreks.com/haber/detay/6ab2a40f95016b5817e5e643/FRKS/tr/cagdas-cam-manisa-da-1-6-mm-solar-cam-uretim-hattini-2-kasim-da-faaliyete-gecirmeyi-planliyor-22-09-26/ Erişim 16 Ekim 2026. Haber, KAP açıklaması aktarımı. Doğrulandı.
23. Expoassist, Unicera 2026. https://expoassist.net/etkinlik/unicera-istanbul-fuari Erişim 16 Ekim 2026. Diğer. Açılmadı.
24. Mining Türkiye fuarı. https://madenturkiyefuari.com/en/about-the-fair Erişim 16 Ekim 2026. Firma beyanı. Açılmadı.
25. Glassonline, Eurasia Glass, 23 Mayıs 2025. https://www.glassonline.com/eurasia-glass-get-a-free-ticket-now/ Erişim 16 Ekim 2026. Haber. Açılmadı.

26. İMMİB 2024 ihracat. https://immib.org.tr/TR/immibin-2024-ihracat-basarisi-ve-2025-hedefleri Erişim 16 Ekim 2026. Rapor. Açılmadı.

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı ve atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa: 8, güven 4/5). Sınırlar: Çürütücü kontrolü: 8 URL WebFetch ile açıldı, hepsi HTTP 200. USGS ve Dergipark PDF'leri ikili dosya olarak geldi; metin katmanı çözülemedi ve her iki dosya yerel olarak kaydedildi, ama bu ajan içeriklerini okuyamadı. Bu iki kaynaktaki tüm rakamlar "doğrulanamadı" olarak işaretlendi; silinmedi çünkü kaynak gerçek ve erişilebilir, yalnız metin bu araçla okunamadı. Kalan 18 URL bu kontrolde açılmadı; önceki çalışmanın notları olduğu gibi bırakıldı ve "bu kontrolde açılmadı" notu eklendi. Arama yapılmadı. Önceki çalışmaların içeriğine dokunulmadı. Kullanıcının GitHub ya da Render üzerinde yayınlama ve link isteği bu ajanın kapsamında değil; bu ajanın yalnız sayfa okuma aracı var, dosya yazamaz, komut çalıştıramaz ve dağıtım yapamaz. Yayınlama işi ana ajan tarafından ayrı yürütülmeli. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır.